

RAPHAEL ESQUIVEL

esquivelralphie@gmail.com ◇ rafffle.github.io ◇ Nationalités: Français / Américain

FORMATION

Harvey Mudd College , Claremont, CA, États-Unis	2025 - 2029
Licence (B.S.) en Mathématiques & Physique	GPA: 3.88/4.0
<i>Cours principaux : algèbre, théorie des schémas, analyse numérique, relativité générale, probabilité, théorie quantique des champs, théorie électromagnétique, nanomatériaux</i>	
Arizona State University , Phoenix, AZ, États-Unis	2024 - 2025
Étudiant hors programme	GPA: 4.0/4.0
<i>Cours principaux : méthodes mathématiques en physique II, physique moderne, physique quantique II, particules et champs classiques II</i>	
‘Tolani School , Honolulu, HI, États-Unis	2023 - 2025
Diplôme lycée	GPA: 3.93/4.0

EXPÉRIENCE

Technicien de maintenance et réparation	2026 - Présent
Chercheur étudiant, Quantum Quasars Lab, Harvey Mudd College	2025 - Présent
Sous la direction du Professeur Jason Gallicchio	
• Conception, intégration et caractérisation de systèmes de communication quantique en espace libre destinés à des démonstrations de la vérification de position quantique. • Développement d'une liaison radio à très faible latence pour la synchronisation du système. • Programmation FPGA et intégration de composants photoniques. • Caractérisation et alignement du système optique.	
Chercheur étudiant, théorie logarithmique de Gromov-Witten	2025 - 2026
Sous la direction du Professeur Dagan Karp	
• Analyse de la structure tropicale et combinatoire des applications stables relatives vers $(\mathbb{P}^n, H)$. • Etude du comportement au bord des espaces de modules associés.	

DISTINCTIONS

Karl Menger Memorial Award (2e prix), American Mathematical Society	2025
Récompense obtenue au Regeneron International Science and Engineering Fair pour le projet <i>Lie Groups and Algebroids in Lagrangian Reduction</i> .	

COMPÉTENCES

Langages	Python, C/C++, R, Julia, Mathematica, Javascript, Verilog
Logiciels	COMSOL, Xilinx Vivado, Git, Jupyter
Technologies de laboratoire	Optique libre, lasers, SPAD, RF, fibre optique

LANGUES

Anglais (C2, langue maternelle), Français (C2, langue maternelle), Espagnol (B1).

INTÉRÊTS DE RECHERCHE

Géométrie algébrique, théorie de Gromov-Witten, théorie quantique des champs, symétrie miroir